



Manual Integral de Administración

ANE — Plataforma de Sensado Espectral

Agencia Nacional del Espectro - Versión 1.0.0

Diciembre 2025

Índice

1. Introducción	3
2. Acceso al Sistema	3
3. Panel de Inicio y Estadísticas	3
4. Monitoreo en Tiempo Real	5
4.1. Selección de Hardware	5
4.2. Modos de Adquisición y Preajustes	7
5. Gestión de Campañas	9
6. Administración de la Red y Hardware	10
6.1. Registro de Dispositivos	10
6.2. Telemetría y Estado de Salud	10
7. Alertas y Configuración de Sistema	12
7.1. Centro de Alertas	12
7.2. Configuración de Parámetros Globales	12
7.3. Gestión de Usuarios	13

1. Introducción

El sistema **ANE — Plataforma de Sensado Espectral** es una herramienta avanzada para el monitoreo, gestión y análisis del espectro radioeléctrico. Este manual técnico proporciona las pautas para la administración de dispositivos, configuración de adquisiciones y ejecución de campañas de medición.

2. Acceso al Sistema

El ingreso a la plataforma se realiza mediante un portal de autenticación centralizado. La siguiente interfaz muestra el formulario de inicio de sesión donde el usuario debe ingresar sus credenciales institucionales. El sistema valida los permisos y redirige al usuario según su rol asignado (Administrador o Técnico).

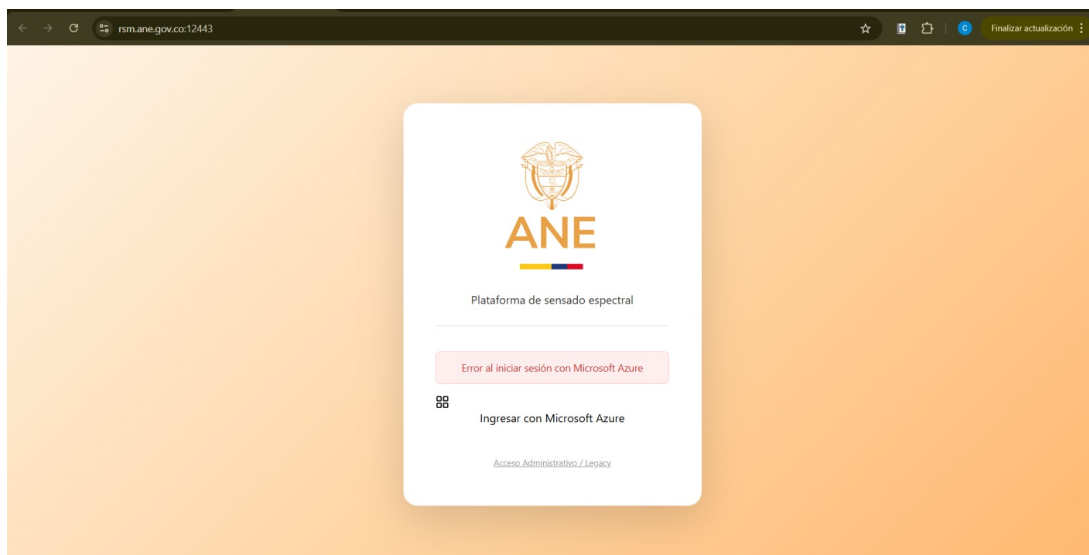


Figura 1: Interfaz de acceso a la plataforma ANE.

3. Panel de Inicio y Estadísticas

Una vez autenticado, el sistema despliega el Dashboard principal. En esta pantalla, el administrador puede observar de manera inmediata métricas críticas como el número de campañas activas, el porcentaje de dispositivos en línea y un historial reciente de eventos. Esta vista es fundamental para la toma de decisiones rápidas sobre el estado de la red nacional.

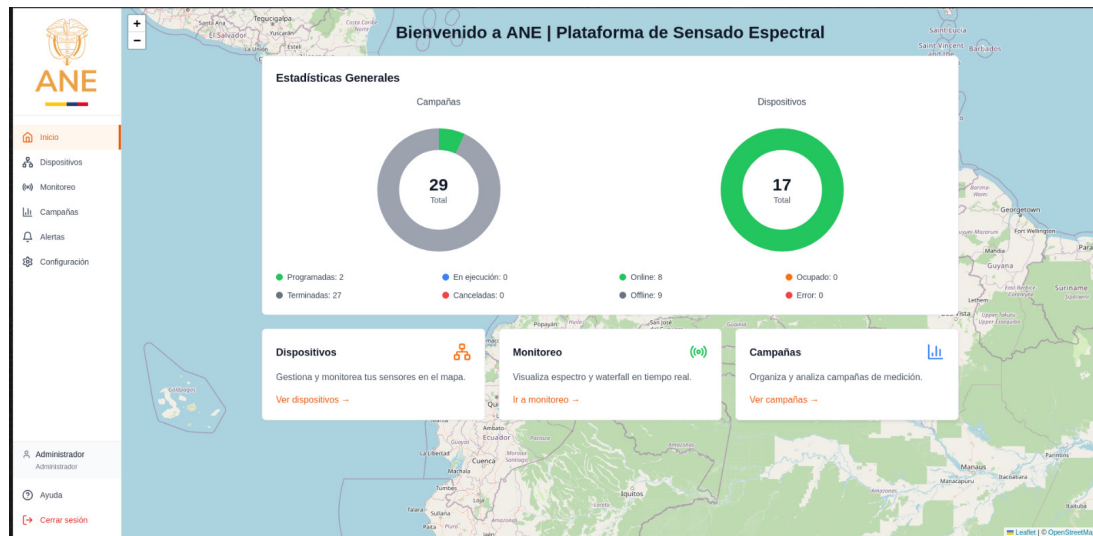


Figura 2: Resumen ejecutivo y estadísticas de dispositivos.

4. Monitoreo en Tiempo Real

Esta sección es el núcleo operativo para la adquisición y análisis de señales de radiofrecuencia en vivo.

4.1. Selección de Hardware

Antes de iniciar cualquier medición, es imperativo identificar el equipo físico que realizará el trabajo. En la interfaz de selección, se listan los nodos disponibles junto con su ubicación geográfica y estado de conexión actual. Solo los equipos marcados en verde (Online) están habilitados para la captura.

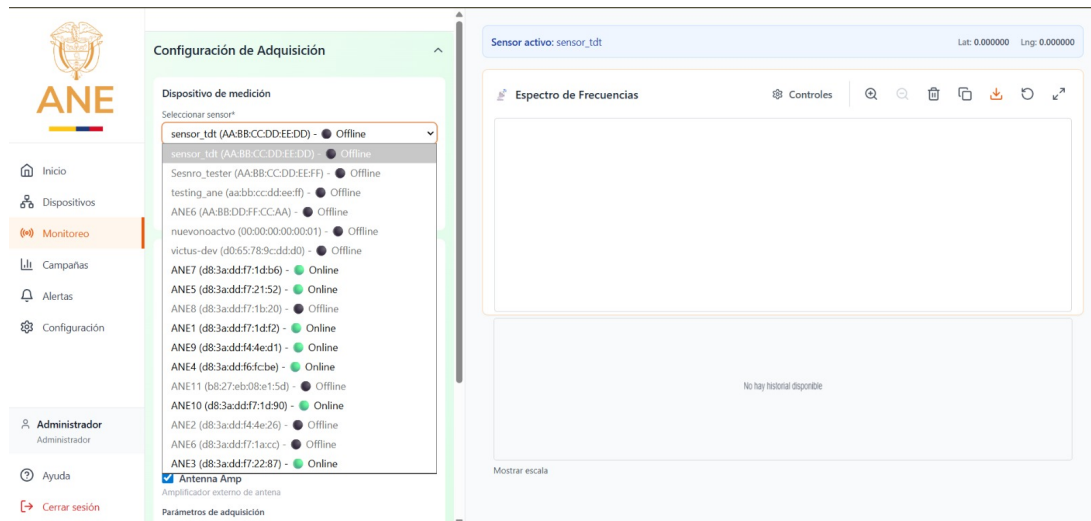


Figura 3: Módulo de selección de sensor activo para medición.

Posterior a la elección del sensor, el sistema requiere la asignación de la antena específica. Como se observa en la imagen inferior, el usuario debe seleccionar el puerto de entrada que corresponde a la banda de frecuencia que desea analizar, garantizando así la correcta recepción de la señal.

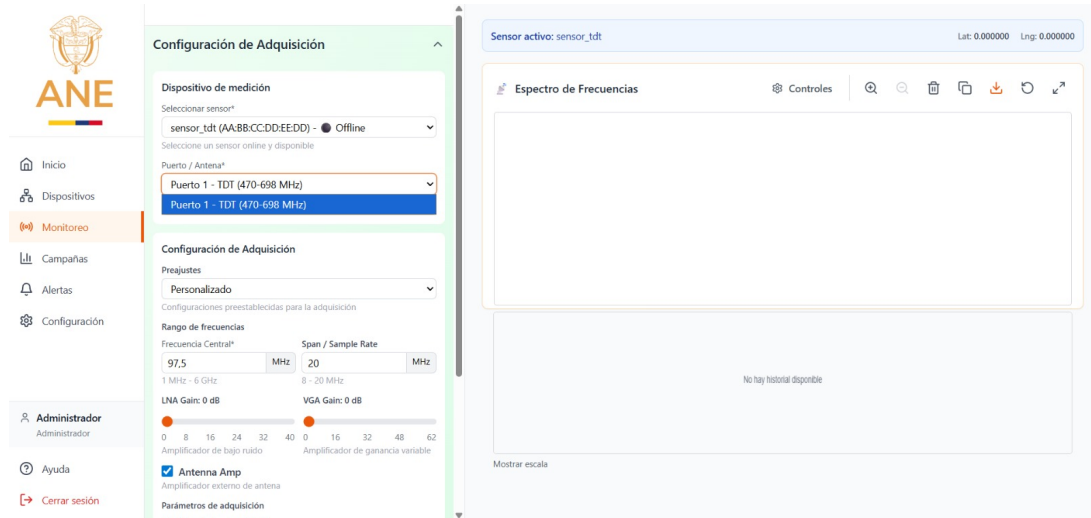


Figura 4: Asignación de puerto y configuración de antena.

4.2. Modos de Adquisición y Preamjustes

La plataforma ofrece versatilidad mediante modos predefinidos. En la pantalla de configuración, el usuario puede elegir entre mediciones personalizadas o protocolos estándar como RMER y RMTDT, optimizando los tiempos de respuesta en campo.

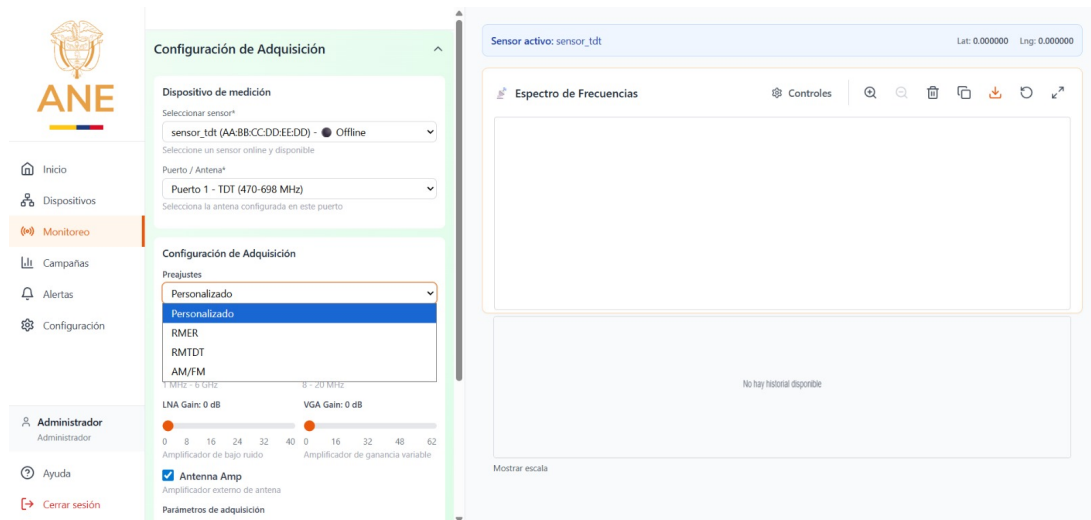


Figura 5: Interfaz de selección de modo de medición.

Cuando se selecciona un servicio específico, el sistema despliega un submenú de bandas. Esto permite filtrar el espectro por servicios de interés (como telefonía móvil o radiodifusión), cargando automáticamente los parámetros base para ese rango de frecuencias.

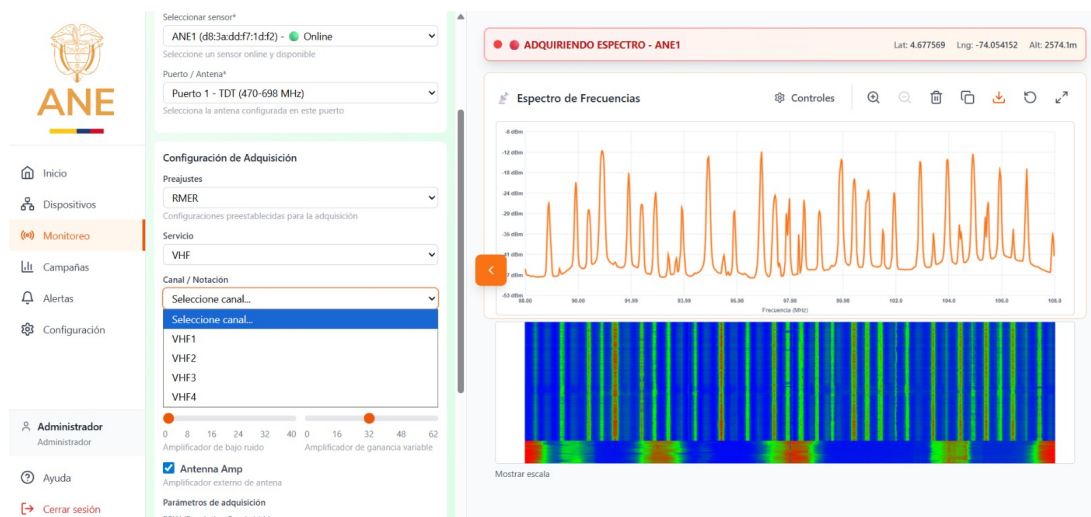


Figura 6: Selección de la sub-banda de servicio según el protocolo.

Para el caso del monitoreo de señales de televisión digital (RMTDT), la interfaz simplifica la tarea permitiendo la selección directa por número de canal. Esto ajusta el receptor a la frecuencia central exacta del canal de televisión elegido, mostrando el ancho de banda correspondiente.

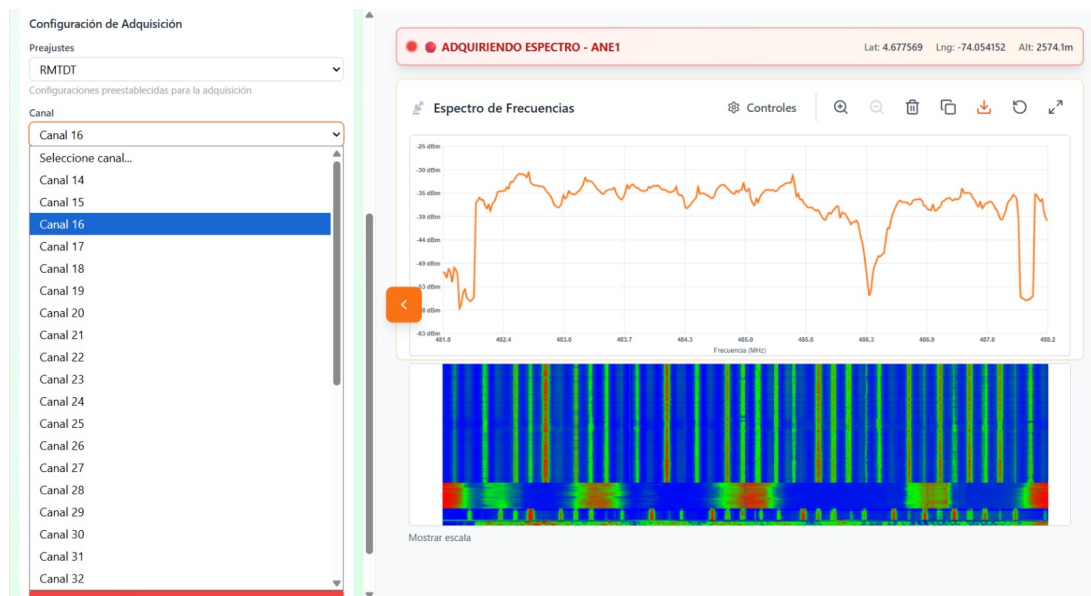


Figura 7: Configuración simplificada por canales para TDT.

En el modo Personalizado, el técnico tiene control total sobre el Span y la Frecuencia Central. La imagen a continuación muestra el formulario de ingreso de parámetros, donde se resalta la capacidad de ajustar el ancho de banda entre los 8 MHz y 20 MHz según la necesidad del análisis.

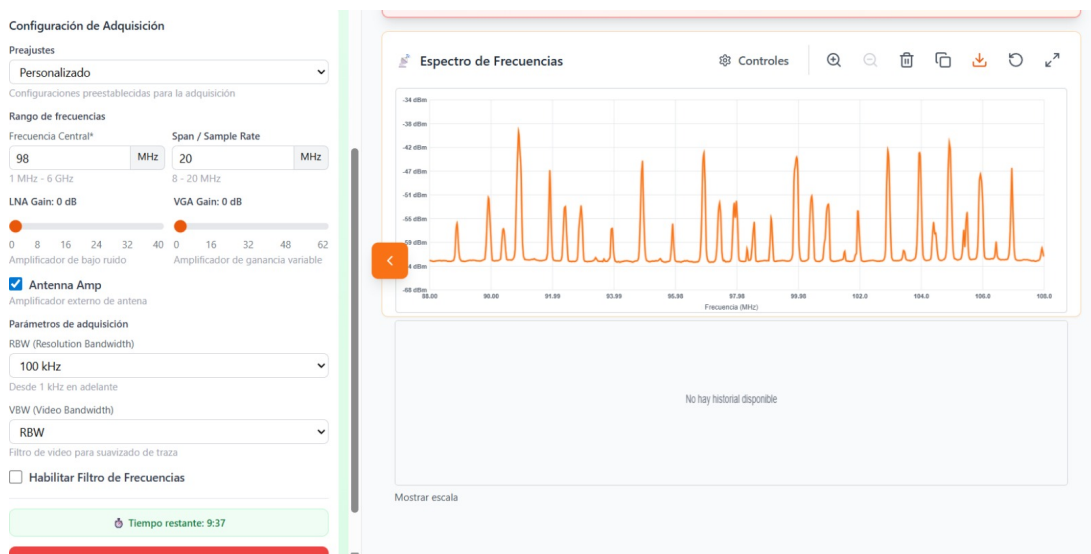


Figura 8: Parámetros detallados del modo Personalizado.

5. Gestión de Campañas

Las campañas permiten la automatización de tareas. En el módulo de programación, se definen los tiempos de inicio y fin, así como la periodicidad de las capturas. Esta interfaz asegura que el sistema recolecte datos de forma autónoma sin intervención constante del operario.

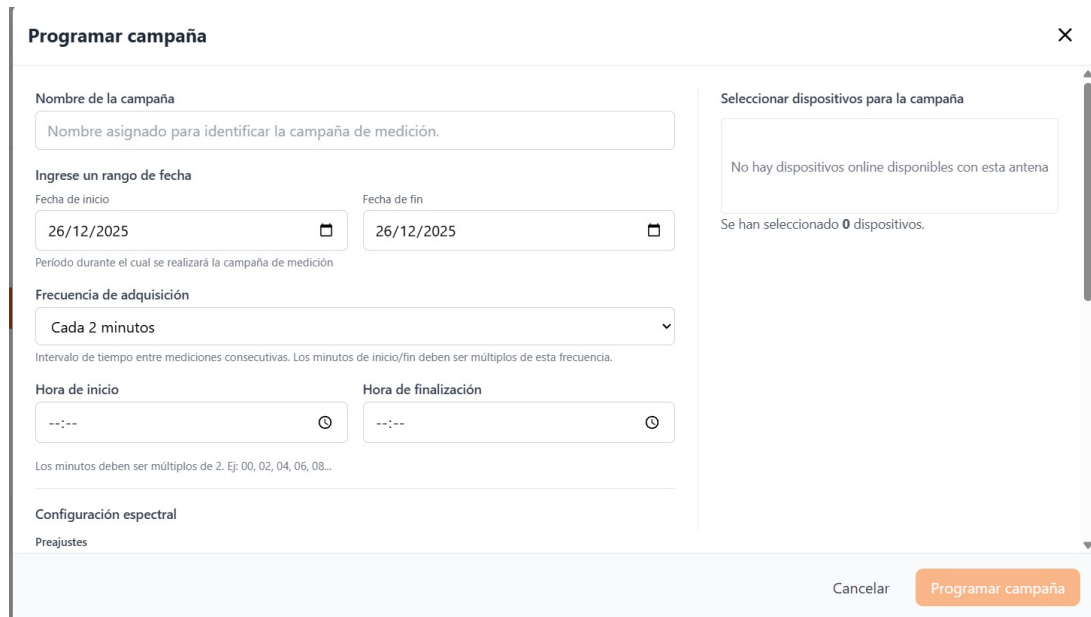


Figura 9: Modal para la programación y calendarización de campañas.

Una vez ejecutadas, los resultados se almacenan en un repositorio histórico. La vista de gestión de campañas terminadas permite descargar reportes, visualizar datos pasados y comparar el comportamiento del espectro en diferentes ventanas de tiempo.

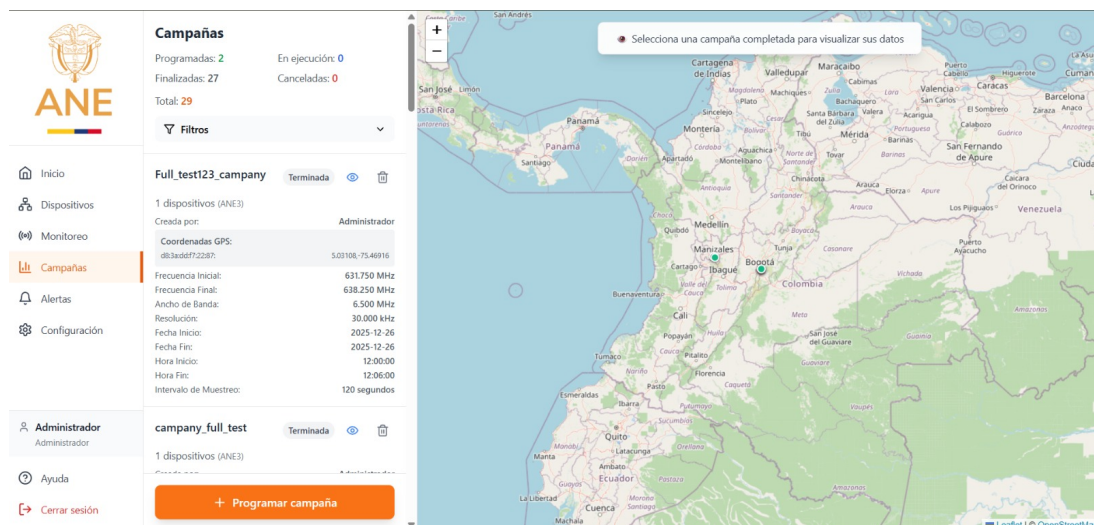


Figura 10: Panel de historial y gestión de campañas finalizadas.

6. Administración de la Red y Hardware

6.1. Registro de Dispositivos

La escalabilidad es una característica clave. El panel de administración permite registrar nuevos sensores y antenas en la base de datos central. Aquí se ingresan los parámetros técnicos y de red necesarios para que la plataforma reconozca y se comuniquen con el nuevo hardware.

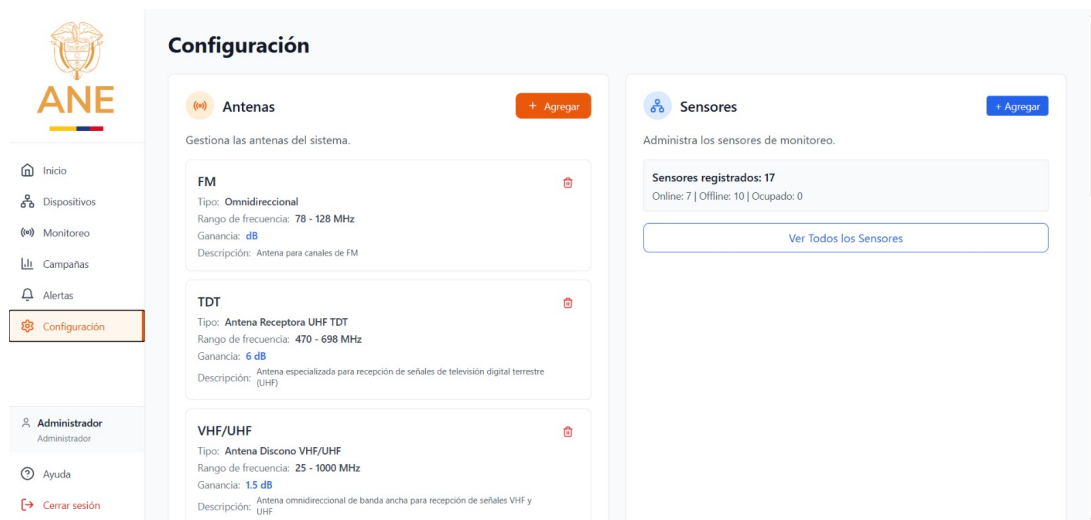


Figura 11: Administración de inventario de sensores y antenas.

6.2. Telemetría y Estado de Salud

El sistema supervisa constantemente la integridad física de los equipos. En la pantalla de telemetría, se presentan gráficos en tiempo real sobre el uso de recursos del sistema (CPU y RAM) y, fundamentalmente, la temperatura de operación del hardware de sensado para evitar daños.

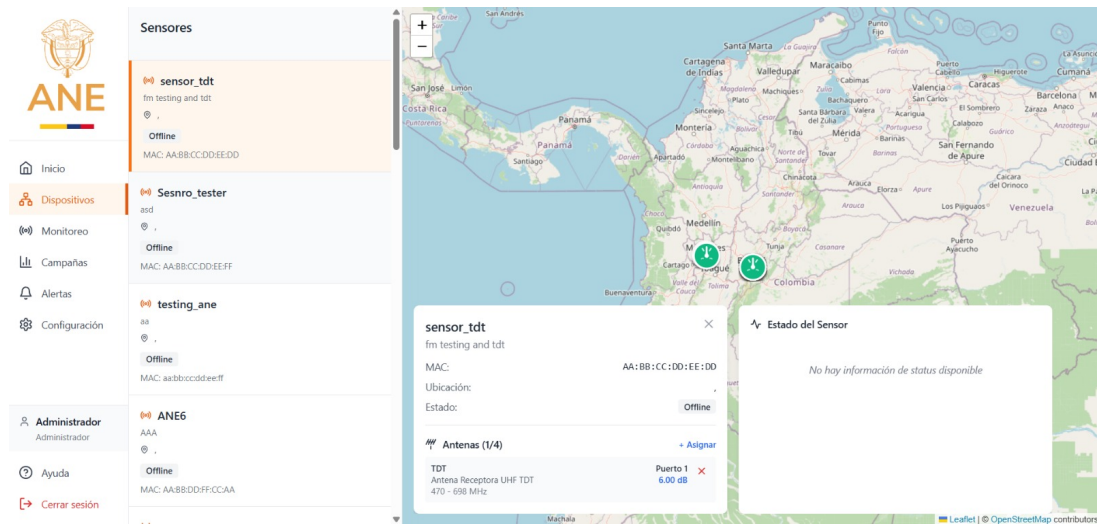


Figura 12: Monitor de telemetría y salud de los componentes de hardware.

7. Alertas y Configuración de Sistema

7.1. Centro de Alertas

El módulo de alertas centraliza todas las notificaciones críticas. La interfaz divide las alertas por categorías: desconexión de equipos y en campañas. Esto permite una respuesta rápida ante cualquier anomalía técnica en la red de sensores.

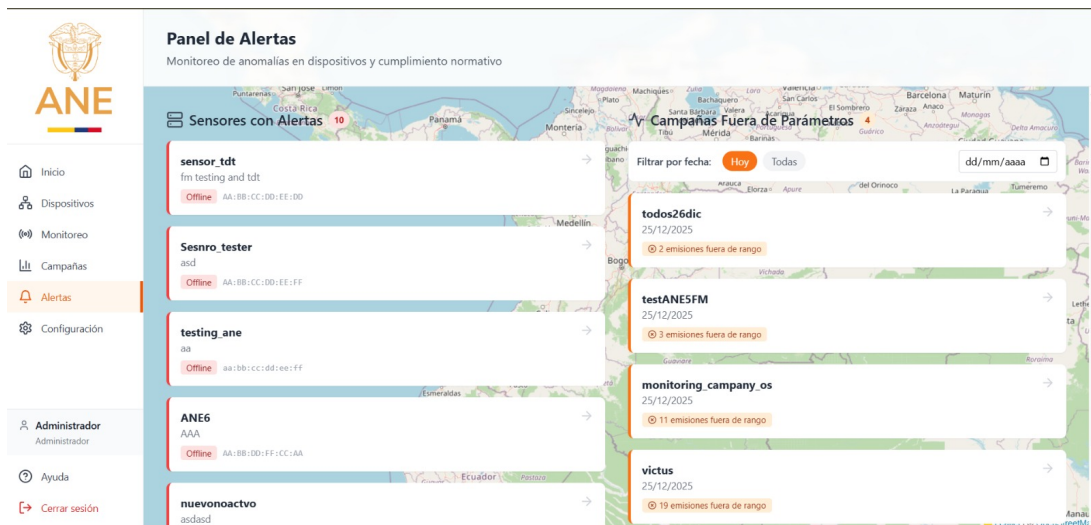


Figura 13: Centro de notificaciones y alertas de sistema.

7.2. Configuración de Parámetros Globales

El sistema permite al administrador definir reglas generales para la operación de los equipos y la validación de datos. En el panel de configuración, se destacan tres ajustes esenciales:

1. **Límite de Tiempo de Adquisición:** Define la cantidad de tiempo máximo que puede tener una adquisición en realtime (por ejemplo, 10 minutos) para gestionar eficientemente el uso del sensor.
2. **Tolerancias Normativas:** Los otros dos campos establecen las tolerancias permitidas (frecuencia central y ancho de banda) utilizadas específicamente para la generación del reporte de cumplimiento normativo.

Límite de Tiempo de Adquisición en Realtime:

10 minutos

Duración máxima de monitoreo en tiempo real

Tolerancia de Frecuencia Central (kHz):

350

Valor por defecto: 100 kHz

Tolerancia de Ancho de Banda (kHz):

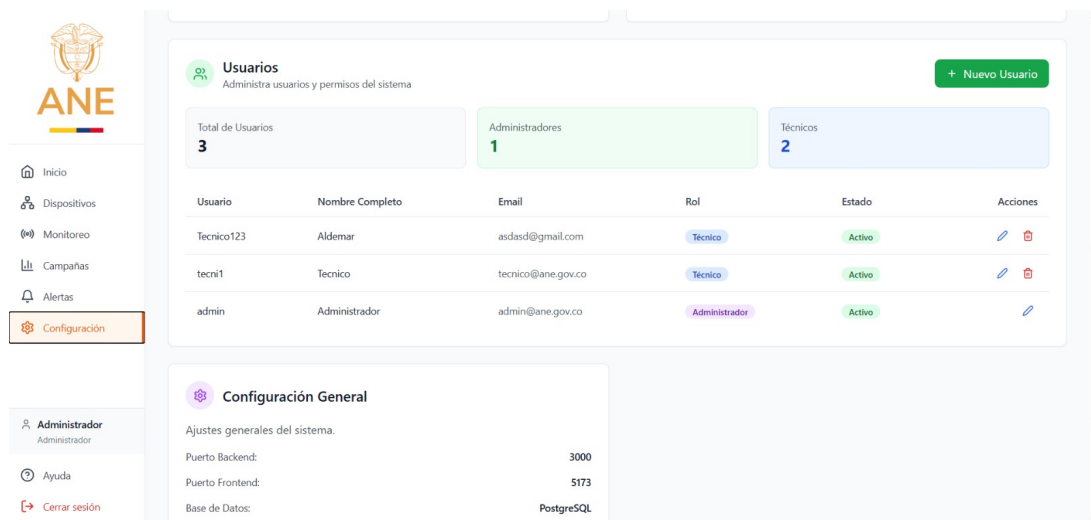
400

Valor por defecto: 10 kHz

Figura 14: Configuración de límites de tiempo y tolerancias para reportes.

7.3. Gestión de Usuarios

Finalmente, la gestión de usuarios permite controlar quién tiene acceso a la plataforma. En esta pantalla, el administrador puede crear cuentas, asignar roles y configurar los puertos de comunicación del servidor para garantizar la seguridad perimetral del sistema.



The screenshot shows the 'Usuarios' (Users) management interface. It includes a sidebar with navigation options: Inicio, Dispositivos, Monitoreo, Campañas, Alertas, Configuración (highlighted), Administrador, Ayuda, and Cerrar sesión. The main content area displays a summary of users (Total de Usuarios: 3, Administradores: 1, Técnicos: 2) and a table of active users. Below the table is a 'Configuración General' section for system settings.

Usuario	Nombre Completo	Email	Rol	Estado	Acciones
Tecnico123	Aldemar	asdasd@gmail.com	Técnico	Activo	[Edit] [Delete]
tecn1	Tecnico	tecnico@ane.gov.co	Técnico	Activo	[Edit] [Delete]
admin	Administrador	admin@ane.gov.co	Administrador	Activo	[Edit]

Configuración General

Ajustes generales del sistema.

Puerto Backend: 3000

Puerto Frontend: 5173

Base de Datos: PostgreSQL

Figura 15: Interfaz de gestión de usuarios y seguridad.